

Programación para el Análisis de Datos

Clase 1. El mapa: datos, Python y el mundo fintech

Maestría en Fintech · ITBA · 2026

Camilo Jaureguiberry



Instituto Tecnológico
de Buenos Aires

AGENDA

1

Introducciones

¿Quién soy yo? + breve encuesta para conocer el background de los asistentes

2

Demo en vivo

Lo que vas a poder hacer al final de la Clase
2 — Google Colab en acción

3

El ciclo del dato a la decisión

Cómo los datos se convierten en decisiones de negocio

4

De Excel a Claude Code

La evolución de las herramientas de análisis a lo largo del tiempo

5

Roles en datos

Analista, Data Scientist, Data Engineer —
¿dónde estás vos?

6

Vibe Coding y bloques básicos de Python

Programar con IA como copiloto + variables, listas y librerías

7

Configuración de Google Colab

El entorno que vamos a usar durante todo el curso

Quién soy yo: Camilo Jaureguiberry

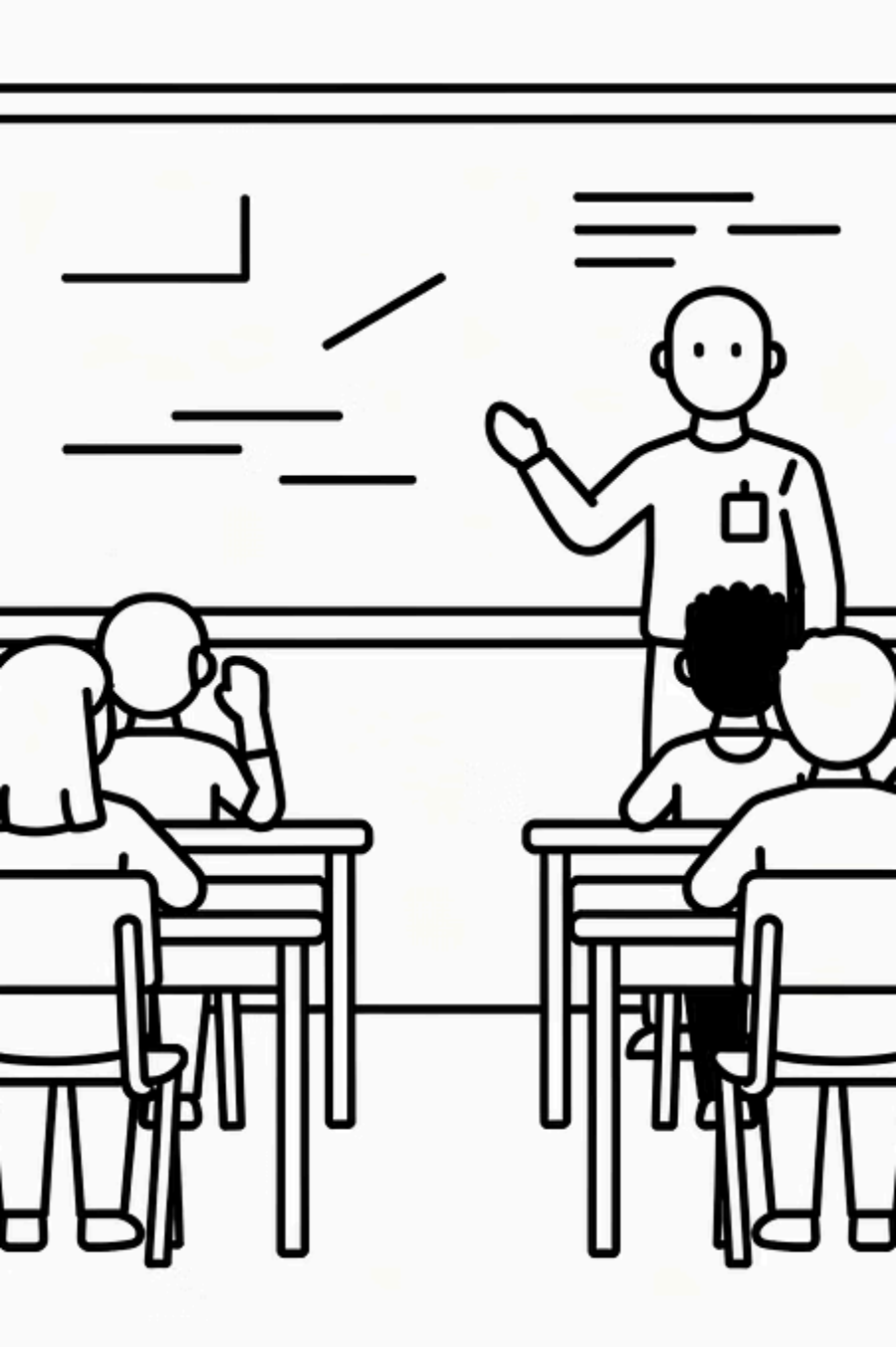
LinkedIn: [/camilojaure](#)

Soy Manager de Data & Analytics en MODO, la billetera digital que conecta todos los bancos de Argentina. Lidero el equipo de Advanced Analytics, transformando datos de transacciones y comportamiento de usuarios en decisiones de negocio concretas.

Tengo mas de 10 años de experiencia en Data Science, Data Analytics y Product Management.

El contenido de este curso surge de problemas reales que fui resolviendo. Los datasets que utilizaremos están modelados sobre datos de una fintech argentina, asegurando relevancia y aplicabilidad.





Conozcámonos

Para arrancar, nos gustaría saber un poco de cada uno de ustedes.

¿Cuál es tu nombre y rol actual?

Compartí brevemente tu posición profesional.

Tu experiencia con datos/programación

¿Tenés conocimientos previos en Python, Excel, SQL u otras herramientas?

¿Qué esperás del curso?

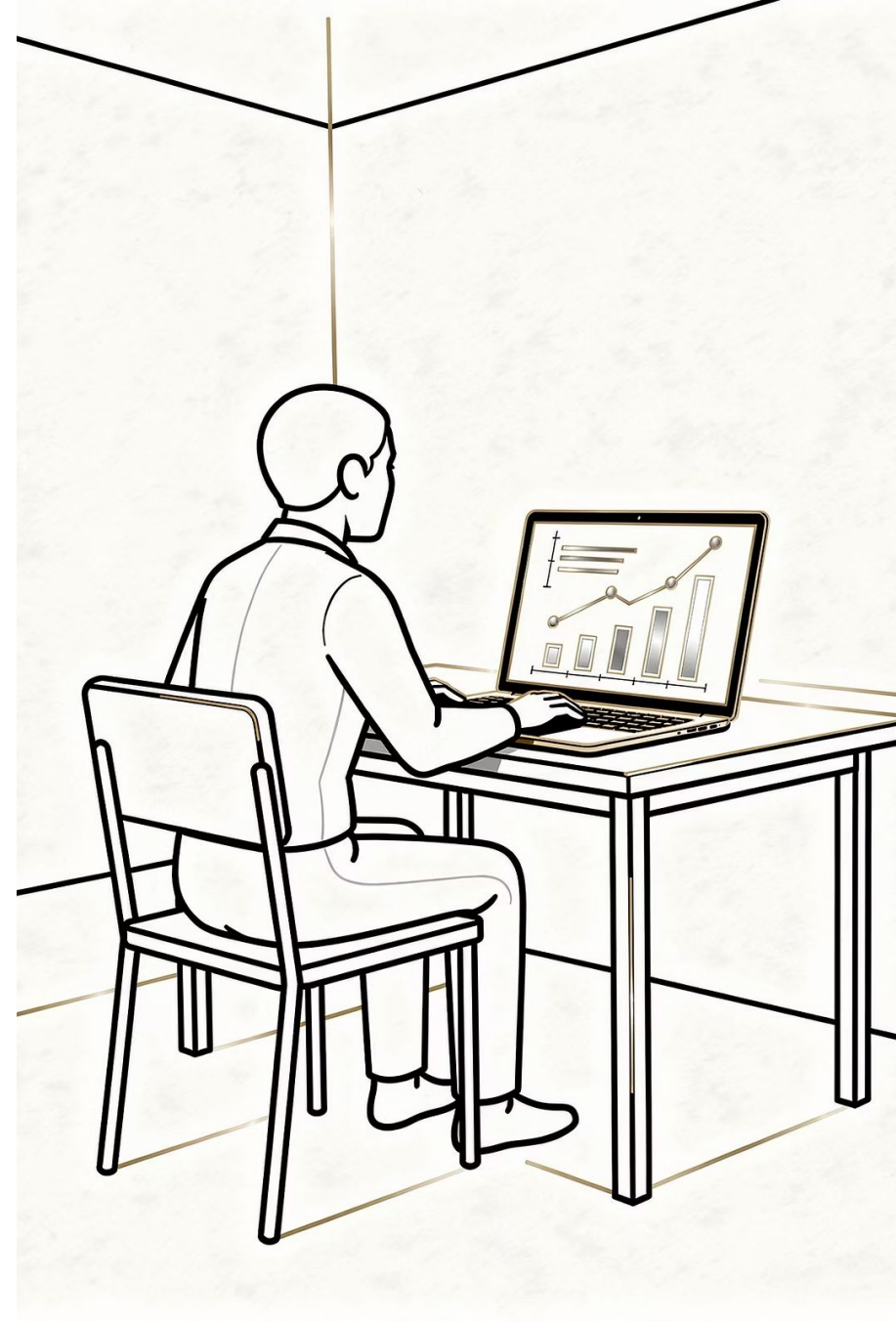
¿Hay algún tema específico o habilidad que quieras desarrollar?

DEMO EN VIVO

¿Qué puede hacer un analista de datos en 10 minutos?

Demo en vivo — **Google Colab** · Vamos a cargar datos reales, explorarlos y visualizarlos antes de que termine esta sección.

Maestría en Fintech · Programación para el Análisis de Datos · Camilo Jaureguiberry · ITBA



Del dato crudo a la decisión

En cualquier empresa los datos existen y las decisiones se toman. El problema es que el **punto entre los dos sigue siendo lento, manual y propenso a errores**. Este curso construye ese puente.



Datos crudos

Limpieza

Análisis

Visualización

Decisión

¿Por qué Python y no (solo) Excel?

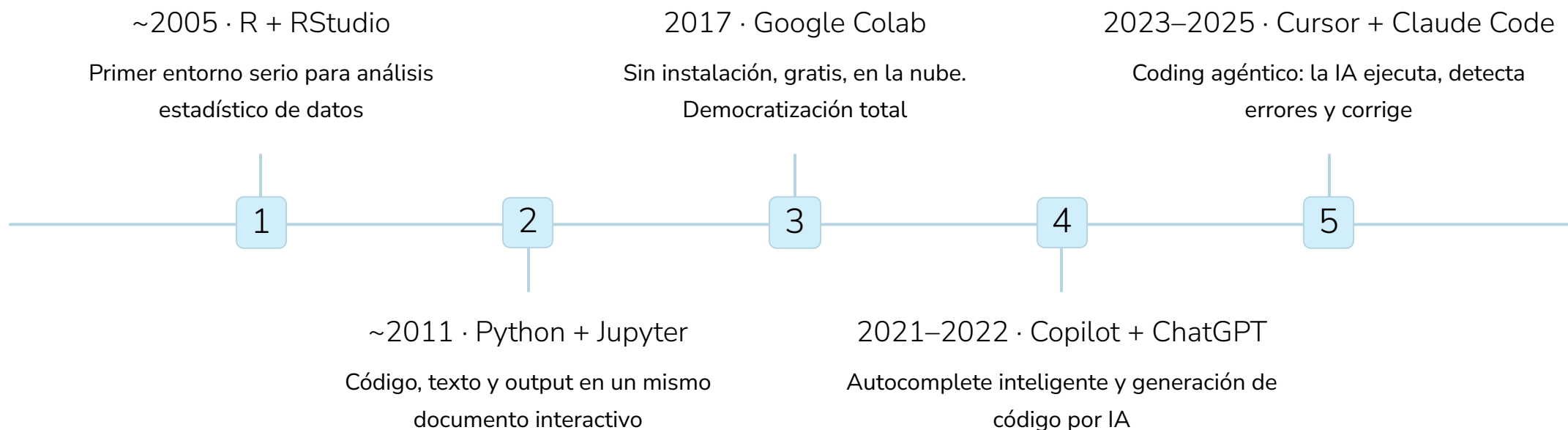
Excel es una herramienta poderosa y no la vamos a descartar. Pero tiene límites claros. Python aparece cuando Excel no alcanza.

Dimensión	Excel	Python
Volumen de datos	Se cae con más de 100.000 filas	Maneja millones de filas sin problema
Reproducibilidad	Manual, propenso a error humano	El código es el proceso documentado
Automatización	Requiere macros complejas	Nativo y directo
Colaboración	Versiones duplicadas, conflictos	Notebooks compartidos en la nube

✔ No tiramos Excel. Sumamos una herramienta para cuando Excel no alcanza. Ambas conviven en el día a día de un analista.

De R a Claude Code: 20 años de evolución

Las herramientas de análisis cambiaron radicalmente. Cada salto tecnológico redujo la barrera de entrada y amplió lo que un analista puede hacer solo.



📌 En este curso usamos **Google Colab + Gemini**: el punto de entrada ideal para el perfil de este programa.



Roles en datos: ¿dónde estás vos?

El ecosistema de datos tiene varios roles con responsabilidades bien diferenciadas. Conocer el mapa ayuda a entender qué aprender y para qué.

Maestría en Fintech · Programación para el Análisis de Datos · Camilo Jaureguierry · ITBA

Los tres roles clave del ecosistema de datos



Analista de Datos

Responde preguntas a partir de datos existentes. Construye reportes, análisis ad-hoc y dashboards para decisiones de negocio.

Herramientas: SQL, Python, herramientas de BI



Data Scientist

Construye modelos predictivos y algoritmos de machine learning. Trabaja en proyectos de mayor plazo y complejidad técnica.

Herramientas: Python avanzado, R, frameworks de ML



Data Engineer

Diseña y mantiene la infraestructura: pipelines de datos, arquitecturas en la nube, bases de datos de alto volumen.

Herramientas: SQL, Spark, plataformas cloud

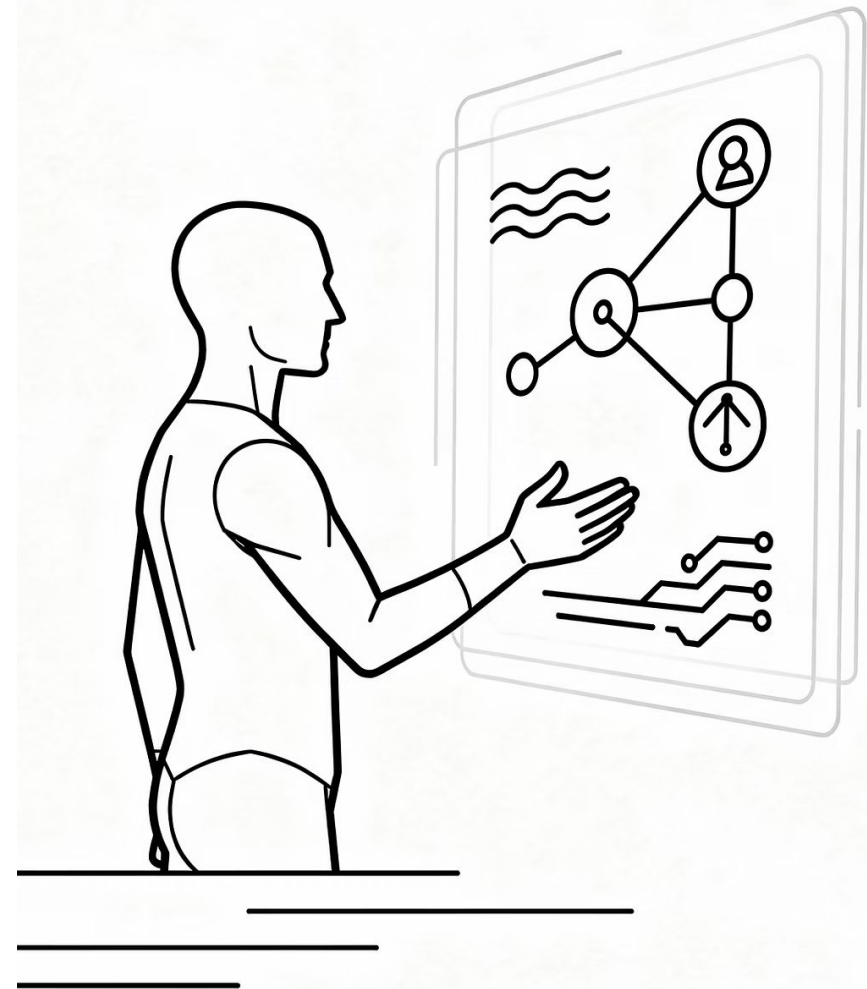
 Este curso apunta al rol de **analista de datos** — el que tiene más impacto directo en el día a día del negocio y el que más demanda tiene en el sector fintech.

NUEVO PARADIGMA

Vibe Coding: programar con IA como copiloto

El perfil del analista está cambiando. La habilidad crítica ya no es memorizar sintaxis: es **saber formular el problema con precisión.**

Maestría en Fintech · Programación para el Análisis de Datos · Camilo Jaureguiberry · ITBA



El cambio de paradigma en el análisis de datos

Antes

- Memorizar sintaxis exacta
- Leer documentación técnica extensa
- Recordar comandos de memoria
- Horas depurando errores solos

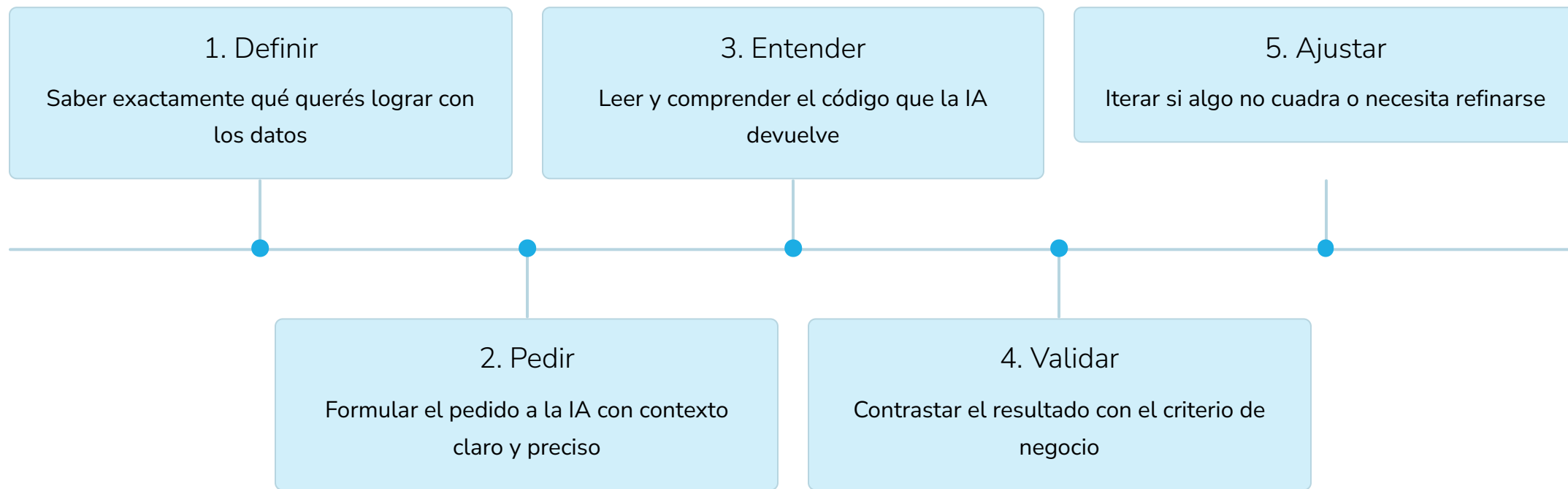
Hoy con IA

- Saber **qué querés lograr**
- Pedírselo a la IA en lenguaje claro
- Validar con criterio de negocio
- Ajustar cuando algo no tiene sentido

"El analista que sabe formular bien el problema vale más que el que se sabe de memoria todos los métodos de Pandas."

El flujo de trabajo con IA

Trabajar con IA no es magia ni automatización ciega. Es un proceso iterativo donde **vos seguís siendo el responsable de las decisiones**.



✅ **La IA es el copiloto. Vos sos el piloto.** Sin tu criterio de negocio, el código puede estar técnicamente correcto pero analíticamente inútil.

Cómo escribir buenos prompts para análisis de datos

La calidad del output de la IA depende directamente de la calidad del input. Un prompt vago produce código genérico. Un prompt preciso produce código útil.

 Prompt vago — no funciona

"Dame código de Python para analizar datos."

No hay contexto, no hay datos, no hay objetivo. La IA no puede ayudarte bien.

 Prompt preciso — funciona

"Tengo un DataFrame de pandas llamado"

Tipos de datos en Python

Python necesita saber el **tipo de cada valor** para saber qué operaciones puede hacer con él. Estos cuatro tipos son la base de todo lo que viene.

```
nombre = "Ana García" # str → texto
edad = 34 # int → número entero
balance = 250000.75 # float → número con decimales
activo = True # bool → verdadero / falso
```

A

str (texto)

Nombres, categorías, descripciones. Siempre entre comillas. Ej:

"Premium", "ARS"

10

float (decimal)

Balances, tasas, porcentajes. Con punto decimal. Ej: 250000.75

1

int (entero)

Conteos, IDs, años. Sin decimales. Ej: 34, 1000, 2026



bool (lógico)

Solo dos valores posibles: True o False. Ideal para flags como churn o activo

Listas: secuencias ordenadas de valores

Una lista es una colección ordenada de valores del mismo tipo (o de tipos distintos). Es la estructura más básica para agrupar datos en Python.

```
balances = [250000, 89000, 430000, 12000]
segmentos = ["Premium", "Joven", "Retail", "PyME"]
```

Ordenada

El orden importa. El primer elemento siempre está en la posición 0

Mutable

Podés agregar, quitar o modificar elementos después de crearla

Columna de Excel

Conceptualmente, cada columna de un dataset es una lista de valores

 La semana que viene vamos a ver que cada columna de un DataFrame de pandas es, internamente, una lista con superpoderes llamada **Series**.

Objetos y métodos: todo en Python es un objeto

En Python, cada valor tiene un **tipo** y ese tipo viene con **métodos** incorporados: acciones que el objeto puede ejecutar sobre sí mismo usando la notación de punto.

```
"ana garcía".upper() # → "ANA GARCÍA"  
balances.append(75000) # agrega 75000 al final de la lista
```

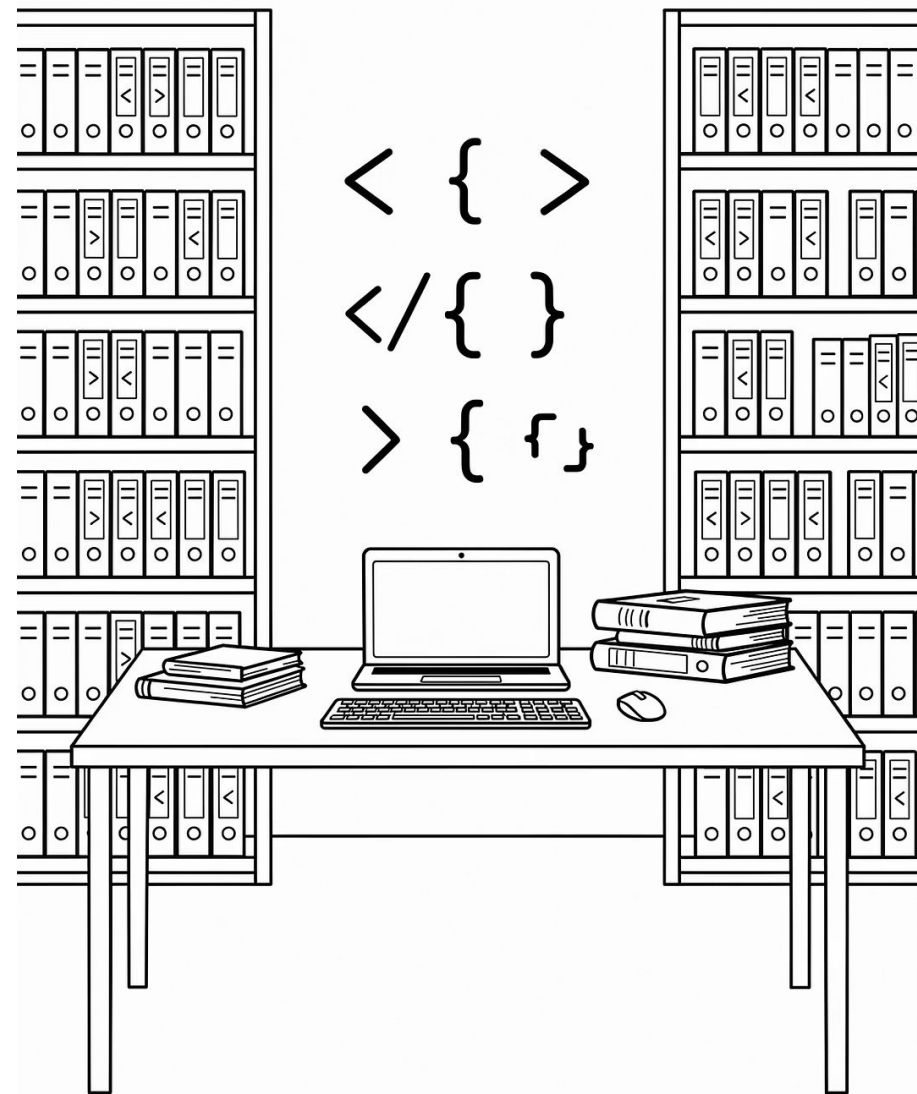
Esta lógica se repite en toda la librería pandas. La equivalencia con Excel es directa:

Lo que querés hacer	Excel	Python (pandas)
Promedio de una columna	=PROMEDIO(A:A)	df['balance'].mean()
Contar valores	=CONTAR(A:A)	df['balance'].count()
Valor máximo	=MAX(A:A)	df['balance'].max()
Texto en mayúsculas	=MAYUSC(A1)	df['nombre'].str.upper()

PYTHON · BLOQUE 4

¿Qué es una librería?

Una librería es un conjunto de herramientas que alguien ya escribió, empaquetó y publicó para que no tengas que reinventar la rueda. Con una sola línea las incorporás a tu entorno de trabajo.



Las librerías que vamos a usar

```
import pandas as pd
```

Esta línea es lo primero que van a escribir la semana que viene. A partir de ahí, tienen acceso a todas las herramientas de pandas.



pandas

El Excel de Python, sin sus limitaciones.
Carga, filtra, agrupa y transforma tablas de datos con código reproducible.



matplotlib / seaborn

Visualizaciones: desde gráficos de barras simples hasta heatmaps y distribuciones. Seaborn hace todo más lindo con menos código.



numpy

Operaciones numéricas de alta performance sobre arrays. La base matemática sobre la que se construyen pandas y el resto.

HERRAMIENTA DEL CURSO

Google Colab: el entorno de trabajo

Sin instalaciones, sin configuraciones complejas. Solo una cuenta de Google y empezamos.



¿Por qué Google Colab?



100% en la nube

No requiere instalación local. Funciona desde cualquier navegador en cualquier sistema operativo. El entorno siempre está listo.



Gemini integrado

Asistente de IA disponible directamente en el editor. Podés pedirle código, que explique errores o que sugiera mejoras sin salir del entorno.



Notebook interactivo

Código, texto explicativo y resultados visuales conviven en el mismo documento. Ideal para análisis reproducibles y presentables.



Gratis con Google

Acceso completo con cualquier cuenta de Google. Sin costos, sin límites para el nivel de uso de este curso.

[Abrir Google Colab →](#)



CLASE 2 — PREVIEW

¿Qué viene la semana que viene?

Con lo que aprendiste hoy como base, la Clase 2 arranca directo con datos reales y preguntas de negocio concretas.

Maestría en Fintech · Programación para el Análisis de Datos · Camilo Jaureguierry · ITBA

Dataset real: 1.000 clientes de una fintech argentina

La pregunta central

¿Qué tipo de cliente tiene más probabilidad de irse (churn)?

Una pregunta de negocio concreta, con un dataset real y herramientas reales.

Lo que vamos a hacer

- Cargar el dataset en Google Colab
- Explorar su estructura y primeras filas
- Filtrar y segmentar con pandas
- Calcular estadísticas descriptivas por segmento
- Generar las primeras visualizaciones

✅ Al final de la Clase 2 van a tener su primer análisis completo: desde datos crudos hasta una conclusión de negocio con gráficos. Exactamente lo que vieron en la demo de hoy.

Tarea para la próxima clase

Una sola consigna. No es código. No requiere Python. Solo requiere pensar como analista.

Pensá en una pregunta concreta que le harías a los datos de tu empresa o trabajo actual. Una pregunta de negocio real, no técnica.

¿Cómo es una buena pregunta?

- Es específica: tiene variables concretas, no es genérica
- Es accionable: la respuesta llevaría a tomar una decisión
- Es medible: se puede responder con datos que existen o podrían existir

Ejemplos del mundo fintech

- "¿Los clientes que usaron el onboarding digital tienen menor churn en los primeros 90 días?"
- "¿Qué segmento de clientes genera más ingresos por fee pero tiene mayor tasa de reclamos?"
- "¿Hay correlación entre el saldo promedio y la probabilidad de solicitar un crédito?"

La semana que viene arrancamos con esas preguntas como punto de partida para el análisis.

Resumen de la Clase 1

Un mapa claro del territorio antes de empezar a construir.

El contexto

El ciclo dato → decisión es lento. Python + IA acelera ese ciclo de forma reproducible y escalable.

El paradigma

Vibe Coding: la habilidad crítica es formular bien el problema, no memorizar sintaxis. La IA es el copiloto.

Las herramientas

Google Colab como entorno, pandas + matplotlib como librerías core, Gemini como copiloto de código.

Los bloques

Variables, tipos de datos, listas, objetos y métodos. Los ladrillos sobre los que se construye todo el análisis.



Instituto Tecnológico
de Buenos Aires

¿Preguntas?

Nos vemos en la Clase 2 con datos reales, código real y una pregunta de negocio concreta para responder.

Programación para el Análisis de Datos - Maestría en Fintech · ITBA · 2026